

Efficient Fully Homomorphic Encryption from (Standard) LWE

Brakerski & Vaikuntanathan (FOCS 2011 / SICOMP 2014)

汇报人：申展

2026 年 3 月 16 日

1 背景

2 FHE from standard LWE

FHE 的早期演进

- **半同态加密**: RSA (乘法同态), Paillier (加法同态) ——仅支持单一运算。
- **Gentry09**: 首次提出 FHE 框架。

Gentry 方案的局限: SWHE 与噪声爆炸

- Gentry 架构本质上是一个建立在理想格上的部分同态加密 (SWHE)。
- 加解密:
 - 加密: 密文 $c = m + e + v$ (其中 m 为明文, e 为微小噪声, $v \in I$ 是理想格上的一个格点)。
 - 解密: 利用私钥 (理想 I 的“好基”) 解决最近向量问题, 准确找到距离 c 最近的格点 v , 计算 $c - v = m + e$ 并剔除 e 恢复 m 。
- 理想格天然地满足同态加法和乘法:

- 同态加法:

$$c_1 + c_2 = (m_1 + m_2) + (e_1 + e_2) + \underbrace{(v_1 + v_2)}_{\in I}$$

- 同态乘法:

$$c_1 \cdot c_2 = m_1 m_2 + \underbrace{(m_1 e_2 + m_2 e_1 + e_1 e_2)}_{\text{新噪声 } e_{\text{new}}} + \underbrace{v_{\text{new}}}_{\in I}$$

- 噪声爆炸: 乘法导致噪声 $e_{\text{new}} \approx e_1 e_2$, 呈指数级膨胀。
- 结论: 噪声一旦越界, 解密时会找错最近的格点导致还原失败, 因此仅能评估有限深度的浅层电路。

解决噪声爆炸问题：Bootstrapping

- 服务器想要计算解密电路 $\text{Dec}(sk, c)$ 来消除噪声，但绝对不能暴露私钥 sk 。
- 过程：
 - ① 密钥加密：用户将私钥按位加密得到 $\text{Enc}(sk)$ (即 Bootstrapping Key) 发给服务器。
 - ② 密文重加密：服务器将满是噪声的旧密文 c 视为普通数据，按位再次加密得到 $\text{Enc}(c)$ 。
 - ③ 同态解密：服务器在密文空间内同态执行解密电路：

$$c' = \text{Eval}(pk, \text{Dec}_{\text{circuit}}, \text{Enc}(sk), \text{Enc}(c)) = \text{Enc}(\text{Dec}(sk, c)) = \text{Enc}(M)$$

- 在密文空间内，隐式完成了“密文 $\rightarrow$ 解密 $\rightarrow$ 明文 $\rightarrow$ 新加密”的全过程
 - **Input:** $c = \text{Enc}(M) + \text{big noise}$ (濒临溢出的旧密文)
 - **Output:** $c' = \text{Enc}(M) + \text{small noise}$ (仅含解密电路本身固定噪声的新密文)
 - 显然 $c' \neq c$ ，但是 $\text{Dec}(c') = \text{Dec}(c) = M$ 。旧噪声被彻底隔离并丢弃！

- Gentry 的解密电路（涉及复杂的多项式长除法）太深，超出了系统自身的同态容量，无法直接执行自举。
- **Squashing:**
 - 将私钥隐藏在一个大集合中，并在公钥里发布这些关于私钥的 Hints。发送方在加密时预先承担了大部分解密计算。
 - 引入新代价：强迫方案依赖 **稀疏子集和问题 (Sparse Subset Sum, SSSP)**。
- **KDM 假设:**
 - Bootstrapping 必须向服务器提供加密的私钥 $bk = \{Enc_{pk}(s_i)\}$ 。
 - 传统语义安全失效，系统必须强行假定满足弱循环安全。
- **结论:** Gentry 的初代 FHE 是开创性的，但同时依赖理想格、SSSP、KDM，Gentry 之后的方案也几乎全部依赖理想格和 SSSP。

- **LWE 问题 (Oded Regev, 2005):**

- **原始表达:** 给定多组随机向量 $\mathbf{a} \in \mathbb{Z}_q^n$ 与带噪内积 $b = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + e \pmod{q}$ 。目标是还原出秘密向量 $\mathbf{s}$ (Search LWE), 或将其与完全均匀随机的对 $(\mathbf{a}, u)$ 区分开 (Decision LWE)。
- **安全性:** Regev 给出了量子归约证明——求解平均情况下的 LWE 难题, 难度等价于求解一般格上的 Worst-case) 难题 (如 GapSVP 或 SIVP)。

- **BV11 采用的基础体制 (Regev 对称加密的变体):**

- **密文形式:**

$$c = (\mathbf{a}, b = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + 2e + m) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$$

- **解密逻辑:** 计算 $b - \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle = 2e + m \pmod{q}$ 。由于绝对噪声 $|2e + m| \ll q/2$, 在整数域直接求 $\pmod{2}$, 即可消除偶数噪声 $2e$, 提取明文 $m \in \{0, 1\}$ 。

LWE 天然地不支持同态乘法

- 解密: $f_{a,b}(s) = b - \langle a, s \rangle = m + 2e \pmod{q}$
- 同态乘法:

$$f_1(\mathbf{x}) \cdot f_2(\mathbf{x}) = h_0 + \sum_{i=1}^n h_i x[i] + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_{i,j} x[i] x[j]$$

$$(m_1 + 2e_1) \times (m_2 + 2e_2) = m_1 m_2 + 2(m_1 e_2 + m_2 e_1) + 4e_1 e_2$$

- 维度爆炸 (Dimension Explosion)

- 二次项 $x[i]x[j]$, 导致解密所需的私钥从向量 s 变成了张量积矩阵 $s \otimes s$ 。密文维度从 n 至 $O(n^2)$ 。连乘 L 次后, 维度将变成 n^{2^L} 。

- 噪声爆炸 (Noise Explosion)

- $4e_1 e_2$ 项, 噪声从 e 变成了 e^2 (平方级膨胀)。极速耗尽模数空间 q , 导致解密溢出损坏。

Relinearization (重线性化)：解决维度爆炸

- **问题溯源**：在密文相乘展开时，二次项系数 h 是由两个旧密文元素相乘产生的极大数字 ($h \approx q$)。若直接计算 $h \cdot \text{Enc}(s^2)$ ，密钥自带的噪声将被放大 h 倍，直接导致解密失败。

- **Step 1. 密钥准备**

- 利用 Gadget 向量 (Powers-of-Two)，将私钥的平方按 2 的幂次提前缩放并加密，生成一组评估密钥：

$$\text{evk}_\tau = \text{Enc}_t(2^\tau \cdot s^2) \approx \langle \mathbf{a}_\tau, \mathbf{t} \rangle + 2^\tau s^2 + e_\tau \pmod{q}$$

- **Step 2. 密文拆解 (BitDecomp)**

- 将密文系数 h 强制进行二进制位拆解： $h = \sum h_\tau \cdot 2^\tau \quad (h_\tau \in \{0, 1\})$

- **Step 3. 线性重组**

- **数学等价替换证明**：

$$h \cdot s^2 = \left(\sum h_\tau \cdot 2^\tau \right) s^2 = \sum h_\tau \cdot (2^\tau s^2) \xrightarrow{\text{同态代入}} \sum h_\tau \cdot \text{evk}_\tau$$

- 经过上述拆解与重组，评估密钥中的微小噪声 e_τ 的乘数从极其巨大的 h 变成了拆解后的 h_τ 。由于 $h_\tau \in \{0, 1\}$ ，噪声最多只被乘以 1。

- 乘法后的总噪声:

- 重线性化引入的新噪声: 极小。得益于 BitDecomp 拆解, 这部分仅为普通加法级别的累积。
- 多项式相乘的原生噪声: 极其致命。交叉项 $e_1 e_2$ 导致原本的噪声界从 B 变成 B^2 。若评估 L 层深度的电路, 最终噪声将涨至 B^{2^L} 。
- 直观的想法: 为防止溢出, 直接在初始化时把系统模数设定为 $q > B^{2^L}$ 。
- LWE 的经典安全强度抗格基约化算法由比值 $n/\log q$ 决定。
- 盲目增大 q 会导致安全性暴跌, 成倍扩大维度 n 导致解密电路变得无比庞大。
- 必须在不改变维度 n 且不无脑增大 q 的情况下, 控制暴涨的原生噪声。

Modulus Switching: 运算中途的降噪

- 发生在每一次同态乘法之后，用于控制运算过程中的噪声累积。
- 将密文从当前的大模数 q 强行映射到稍小的模数 p ($p < q$)，且保持密钥 s 和维度 n 不变。

$$\mathbf{c}' = \left\lfloor \frac{p}{q} \cdot \mathbf{c}_{new} \right\rfloor \pmod{p}$$

- 解密结构为何不被破坏？

- 解密本质是计算内积。对密文向量的全局缩放，等价于对其解密结果的缩放：

$$\langle \mathbf{c}', \mathbf{s} \rangle \approx \frac{p}{q} \langle \mathbf{c}_{new}, \mathbf{s} \rangle = \frac{p}{q} (m + e_{huge}) = m + \underbrace{\frac{p}{q} e_{huge}}_{\text{微缩噪声}} \pmod{p}$$

- 注：通过限定 $p \equiv q \pmod{2}$ ，明文 m 的奇偶性在缩放中自然保持不变。
- 消耗了模数空间，但成功把 e_{huge} 按比例压缩回了安全阈值内，实现了有限深度的同态评估 (Leveled FHE)。

- 与 Modulus Switching 的根本区别

- Modulus Switching: 用于运算途中。降模数不降维。
- Dimension-Modulus Reduction: 用于 Bootstrapping 前的一瞬间。不仅降模数，还要降维。目的是为了“极大地简化解密电路”。

- 为何必须进行 Dimension-Modulus Reduction ?

- 即使使用了 Modulus Switching, 大参数空间 $(n, \log q)$ 下的解密电路依然涉及长向量内积, Gentry 被迫引入不安全的 Squashing。
- BV11: 把密文转移到一个极其微小的坐标系 $(k, \log p)$ 中。在这个微观世界里, 解密电路天然就极度短浅, 可以轻松同态执行它。

- **核心工具：Switching Key**

- 作用：将旧密钥 $s \in \mathbb{Z}_q^n$ 下的密文，转换为新密钥 $\hat{s} \in \mathbb{Z}_p^k$ 下的密文。
- 构造：发布一组“伪加密” $\hat{\psi}_{i,\tau} = (\hat{\mathbf{a}}_{i,\tau}, \hat{b}_{i,\tau})$ ，其中：

$$\hat{b}_{i,\tau} = \underbrace{\langle \hat{\mathbf{a}}_{i,\tau}, \hat{\mathbf{s}} \rangle + \hat{e}_{i,\tau}}_{\text{新环境 LWE 掩码}} + \underbrace{\left\lfloor \frac{p}{q} \cdot 2^\tau \cdot s[i] \right\rfloor}_{\text{缩放后的旧密钥片段}} \pmod{p}$$

- Switching Key 是用新密钥“加密”了旧密钥的每一位（及其 2 的幂次倍），并预先做了模数缩放。

Switching Key 的使用：如何翻译密文

- 输入：旧密文 $c = ((\mathbf{v}, w), \ell = L)$ ，满足：

$$w - \langle \mathbf{v}, \mathbf{s}_L \rangle = m + 2e \pmod{q}$$

- 步骤 1：构造线性函数

$$\phi(\mathbf{x}) = \frac{p}{q} \cdot \left(\frac{q+1}{2} \cdot (w - \langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle) \right) \pmod{p}$$

展开后得：

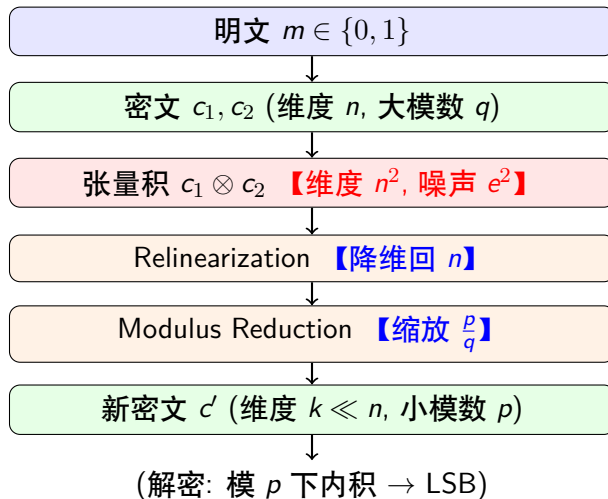
$$\phi(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^n h_i \cdot \left(\frac{p}{q} \cdot \mathbf{x}[i] \right) \pmod{p}$$

- 步骤 2：BitDecomp 分解系数

- 将 h_i 按二进制展开： $h_i = \sum_{\tau=0}^{\lceil \log q \rceil} h_{i,\tau} \cdot 2^\tau$ ， $h_{i,\tau} \in \{0, 1\}$ 。
- 于是：

$$\phi(\mathbf{x}) = \sum_{i,\tau} h_{i,\tau} \cdot \left(\frac{p}{q} \cdot 2^\tau \cdot \mathbf{x}[i] \right)$$

BV11 完整协议流程图



方案演进	密码学假设	核心技术创新点与架构调整
BV11 (LWE)	标准 LWE	Relinearization & Dimension-Modulus Reduction, 移除 SSSP 与 Squashing。
BGV (2012)	标准 LWE / RLWE	Scale-invariant (尺度不变), 去除运行时的 Modulus Switching 阶梯, 噪声仅线性增长。
GSW (2013)	标准 LWE	近似特征向量法, 加乘法转化为天然矩阵运算, 消除 Evaluation Key。
CKKS (2017)	RLWE	Rescaling 截断机制, 将底层加密噪声视为“浮点数近似误差”, 专为复数域近似计算与机器学习设计。